

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS

ENTREGABLE SEMESTRAL — DESARROLLO DE SOFTWARE I

Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del TUPA de la UNSAAC

Asignatura:	Desarrollo de Software I
Docentes:	Luis Álvaro Monzón Condori Julio Vladimir Quispe Sota
Atributo del Graduado:	AG_C12 — Aplica Teoría de la Ciencia de la Computación y fundamentos de desarrollo de software
Integrantes:	[Nombres del equipo]
Fecha de Entrega:	Mayo 2026 — Semestre 2026-I

Tabla de Contenidos

PARTE I — PLAN DE PROYECTO

1. Presentación y Ámbito de Aplicación
2. Descripción de la Problemática
3. Objetivos del Proyecto
4. Metodología y Actividades Principales
5. Arquitectura del Sistema y Diseño de BD
6. Cronograma Semestral
7. Presupuesto Estimado
8. Evaluación y Monitoreo
9. Participantes del Proyecto
10. Aspectos Administrativos
11. Prototipado Funcional
12. Resultados Esperados

PARTE II — INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

1. Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-11)
2. Requerimientos No Funcionales (RNF-01 a RNF-05)
3. Historias de Usuario (HU-01 a HU-05)
4. Casos de Uso (CU-01 a CU-06)
 - 4.1 Diagrama General de Casos de Uso
 - 4.2 Descripciones de Alto Nivel
5. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
6. Arquitectura del Sistema (Topología 3 Capas)

PARTE I

Plan de Proyecto

1. Presentación y Ámbito de Aplicación

La presente propuesta técnica detalla el diseño, planificación y estrategia de desarrollo de la **Plataforma Web de Gestión del TUPA** (Texto Único de Procedimientos Administrativos) de la **Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)**.

La plataforma está diseñada para ser implantada en la comunidad universitaria, abarcando a:

- **Administrados:** Estudiantes de pregrado/posgrado, egresados y público externo. Interactúan con la plataforma para realizar consultas de requisitos, costos y el registro y seguimiento digital de sus trámites.
- **Oficinas Administrativas:** Decanatos, Direcciones de Escuela, Secretaría General, Dirección de Registro y Servicios Académicos, Unidad de Caja. Operan el panel de control para la recepción, evaluación, validación de documentos y resolución de solicitudes.

2. Descripción de la Problemática

Actualmente, la gestión de trámites administrativos basados en el TUPA en la UNSAAC presenta serias limitaciones:

- **Falta de accesibilidad e información centralizada:** Estudiantes y egresados encuentran confusa la información sobre requisitos, códigos de pago y flujos de trámites, recurriendo a consultas presenciales reiteradas.
- **Procesos manuales e ineficientes:** La verificación manual de comprobantes de pago y documentos ralentiza la atención y sobrecarga al personal administrativo.
- **Carencia de seguimiento en tiempo real:** Los solicitantes no disponen de un canal digital para conocer el estado exacto de su trámite (SOLICITADO, EN PROCESO, PAGADO, OBSERVADO, CERRADO).
- **Limitada visibilidad directiva:** Las oficinas carecen de paneles con reportes gráficos y estadísticas para identificar cuellos de botella.

3. Objetivos del Proyecto

3.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar una **Plataforma Web Moderna, Intuitiva y Centralizada** para la gestión del TUPA de la UNSAAC, optimizando la administración de trámites, el acceso a la información y el seguimiento de procedimientos administrativos en tiempo real.

3.2 Objetivos Específicos

1. Diseñar una interfaz responsiva de alta fidelidad que garantice una excelente experiencia de usuario.
2. Implementar buscadores avanzados y filtros interactivos para el catálogo TUPA.
3. Desarrollar un portal seguro para el registro digital de solicitudes y comprobantes de pago.
4. Crear un sistema transparente de trazabilidad con indicadores del estado de la solicitud.
5. Proveer al personal administrativo de herramientas eficientes para validar documentos y resolver solicitudes.
6. Construir un dashboard con estadísticas en tiempo real sobre tiempos de atención y volumen de trámites.

4. Metodología y Actividades Principales

4.1 Marco de Trabajo Ágil (Scrum adaptado)

- **Sprints de 2 semanas:** Desarrollo de módulos funcionales e independientes.
- **Control de versiones (Git & GitHub):** Ramas por funcionalidad (feature/) y pull requests controlados.
- **Pruebas continuas:** Validación de cada caso de uso antes del despliegue.

4.2 Actividades Principales por Fase

#	Actividad	Fase
1	Levantamiento y análisis de requerimientos funcionales del TUPA	I
2	Diseño del modelo de datos relacional (BD MySQL)	I
3	Diseño de prototipos de interfaces (mockups)	I
4	Implementación de GUIs — Portal Estudiante (HTML/CSS/JS)	I
5	Implementación de GUIs — Portal Administrativo	I
6	Configuración del servidor Node.js y rutas de la API REST	II

#	Actividad	Fase
7	Integración del catálogo TUPA con la base de datos MySQL	II
8	Desarrollo del módulo de solicitudes y trazabilidad	II
9	Desarrollo del módulo de pagos y validación de vouchers	II
10	Pruebas funcionales por caso de uso	II
11	Despliegue en servidor en la nube (Render / Railway)	II
12	Documentación final y sustentación	II

5. Arquitectura del Sistema y Diseño de Base de Datos

El sistema se fundamenta en un modelo relacional robusto derivado de la base de datos `bdtupa20260511.sql` y una arquitectura distribuida de 3 capas.

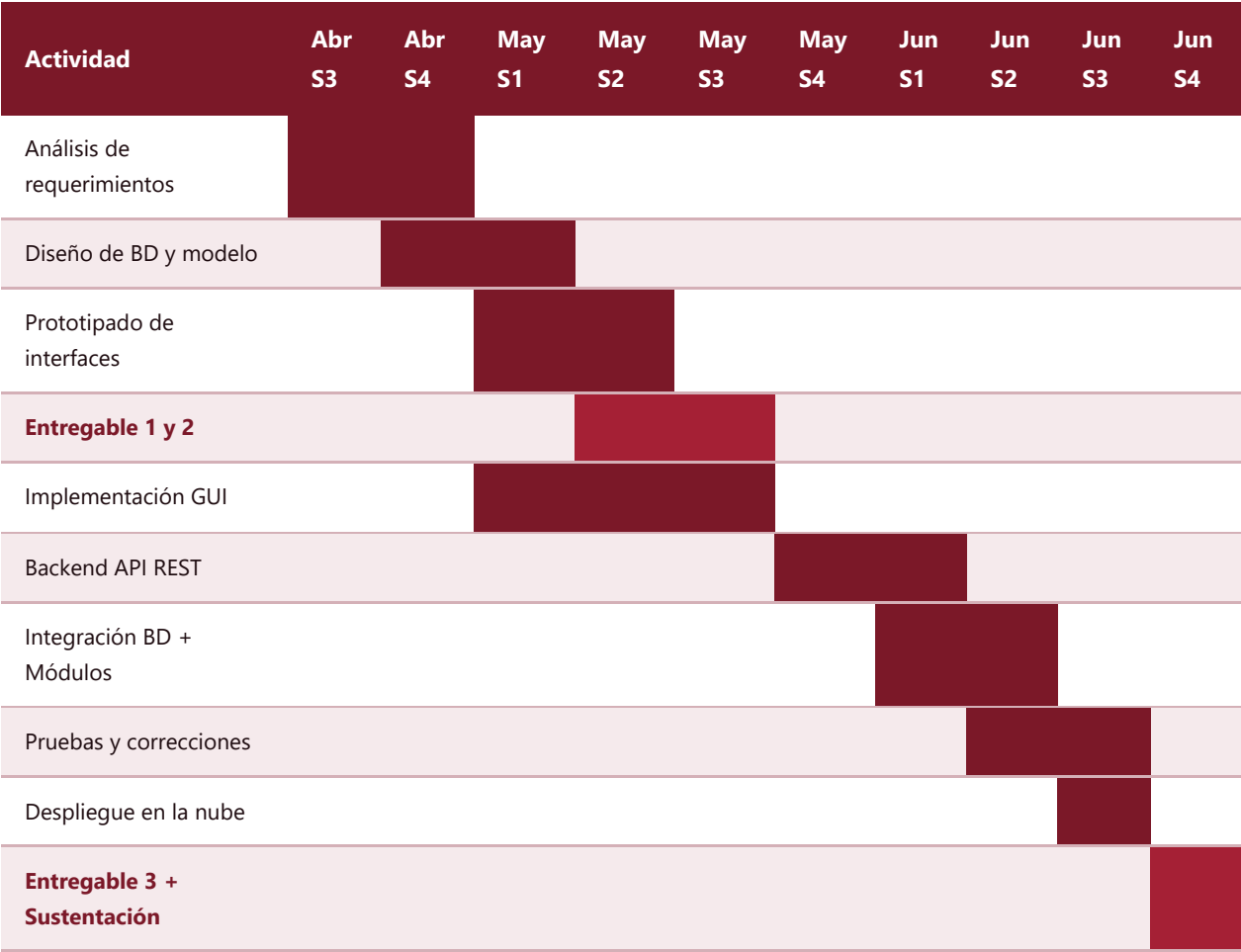


Entidades Clave de la Base de Datos

Tabla	Descripción
<code>tcatalogotramite</code>	Catálogo oficial de procedimientos TUPA con códigos, denominaciones y clasificación.
<code>trequisitotramite</code>	Requisitos legales de cada trámite (documentos, fotos, formularios).
<code>tmontotramite</code>	Vigencia y cuantía de los costos administrativos por trámite.
<code>tsolicitudtramite</code>	Solicitudes de los administrados con control de estados (SOLICITADO, EN PROCESO, PAGADO, CERRADO, ANULADO).
<code>tsolicitudtramitedetalle</code>	Archivos digitales y trazabilidad del historial de cada solicitud.

Tabla	Descripción
tunidadorganizativa	Mapa de dependencias responsables (Decanatos, Secretaría General, etc.).
tunidadtramite	Relación entre trámites y la dependencia encargada de resolverlos.
tsolicitante	Datos del administrado: código de alumno, DNI, nombres, contacto.

6. Cronograma Semestral (2026-I)



7. Presupuesto Estimado del Proyecto

Categoría	Recurso	Cant.	Costo Unit. (S/.)	Total (S/.)
Hardware	Laptop de desarrollo (uso compartido)	2	0.00	0.00
Software	VS Code, Git, MySQL Workbench (gratuitos)	—	0.00	0.00
Hosting	Servidor en la nube — Render/Railway (plan gratuito)	4 meses	0.00	0.00

Categoría	Recurso	Cant.	Costo Unit. (S/.)	Total (S/.)
Base de datos	MySQL gestionado en la nube (plan gratuito)	4 meses	0.00	0.00
Materiales	Impresión de documentación para entrega	50 páginas	0.20	10.00
Transporte	Coordinación presencial entre integrantes	10 pasajes	2.00	20.00
Internet	Datos móviles y conexión para desarrollo	4 meses	30.00	120.00

El proyecto utiliza exclusivamente herramientas gratuitas (open-source y planes free-tier), por lo que el costo económico directo es mínimo. El principal recurso invertido es el tiempo del equipo de desarrollo.

8. Evaluación y Monitoreo del Proyecto

8.1 Indicadores de Desempeño (KPIs)

Indicador	Descripción	Meta
Cobertura de requerimientos	Porcentaje de RF implementados sobre el total definido	100%
Funcionalidades operativas	Casos de uso completamente funcionales al cierre	6 / 6
Tiempo de respuesta de búsqueda	Tiempo máximo de filtrado del catálogo TUPA	< 1.5 s
Reducción de consultas presenciales	Estimación de reducción por digitalización	60%
Despliegue en producción	Sistema accesible desde URL pública en la nube	Sí

8.2 Mecanismos de Monitoreo

- **Reuniones quincenales:** Revisión del avance de cada sprint mediante lista de actividades completadas vs. planificadas.
- **Control de versiones:** Historial de commits en GitHub como evidencia de progreso continuo.
- **Pruebas por entregable:** Validación funcional de cada módulo antes de marcarlo como completado.

- **Retroalimentación del docente:** Incorporación de observaciones de las entregas parciales en la versión final.

9. Participantes del Proyecto

9.1 Equipo Interno (Desarrolladores)

Rol	Apellidos y Nombres	Código UNSAAC	Correo Institucional
Desarrollador Líder / BD	[Apellido, Nombre]	[Código]	[codigo]@unsaac.edu.pe
Desarrollador Frontend / Docs	[Apellido, Nombre]	[Código]	[codigo]@unsaac.edu.pe

9.2 Equipo Externo (Asesores y Stakeholders)

Rol	Apellidos y Nombres	Institución / Cargo
Docente responsable	Monzón Condori, Luis Álvaro	UNSAAC — Docente Desarrollo de Software I
Docente responsable	Quispe Sota, Julio Vladimir	UNSAAC — Docente Desarrollo de Software I
Usuario piloto (administrado)	Estudiante representativo	UNSAAC — Alumno de pregrado
Usuario piloto (oficina)	Personal administrativo	UNSAAC — Dirección de Registro Académico

10. Aspectos Administrativos

10.1 Modalidad de Trabajo

El proyecto se desarrolla en modalidad **híbrida** (presencial y remota), con coordinación a través de GitHub (código), WhatsApp (comunicación inmediata) y reuniones en las instalaciones de la UNSAAC.

10.2 Gestión de Riesgos

Riesgo Identificado	Prob.	Impacto	Estrategia de Mitigación
Falta de disponibilidad del equipo por evaluaciones	Alta	Medio	Distribución equitativa de tareas con anticipación a semanas de exámenes
Problemas de conectividad o acceso a la nube	Media	Alto	Mantener versión local funcional; usar múltiples proveedores gratuitos

Riesgo Identificado	Prob.	Impacto	Estrategia de Mitigación
Cambios en requisitos por el docente	Baja	Alto	Documentación versionada en Git para revertir o ajustar fácilmente
Incompatibilidades en la estructura SQL del TUPA	Media	Medio	Uso de datos extraídos y validados (extracted_tupa_data.json) como respaldo
Pérdida de código por fallo de hardware	Baja	Alto	Repositorio remoto en GitHub como respaldo permanente

10.3 Restricciones del Proyecto

- Tecnologías limitadas a: HTML, CSS, JavaScript, Node.js y MySQL.
- Presupuesto disponible: S/. 150.00 (prioridad en herramientas gratuitas).
- Plazo máximo: último mes del semestre 2026-I.

11. Prototipado Funcional

El prototipo se desarrolló como una **interfaz web funcional de alta fidelidad** implementada en HTML5, CSS3 y JavaScript. Cubre todos los flujos definidos en los casos de uso.

Vista / Módulo	Portal	Descripción
Catálogo de Trámites TUPA	Estudiante	Búsqueda dinámica con tarjetas, filtro por oficina y modal de detalle con requisitos y costos
Formulario de Solicitud Digital	Estudiante	Datos del alumno, checklist de requisitos obligatorios, carga de archivos y registro de voucher
Pasarela de Pagos	Estudiante	Selección de método (Banco, Yape, Plin, Visa, Mastercard), generación de código de pago
Trazabilidad del Trámite	Estudiante	Búsqueda por código de trámite o DNI, línea de tiempo del historial de estados
Panel de Control / Dashboard	Administrativo	Contadores KPI, gráfico de barras por dependencia y gráfico donut de estados
Bandeja de Recepción	Administrativo	Tabla filtrable por oficina, modal de calificación y cambio de estado del expediente
Analíticas y Reportes	Administrativo	Exportación de reporte consolidado en formato CSV

12. Resultados Esperados

- Plataforma web estable, responsiva y estéticamente sobresaliente que reduce el tiempo de atención de trámites en un **60%**.
- Centralización del catálogo TUPA, eliminando las consultas físicas redundantes.
- Trazabilidad completa y transparente del trámite para el estudiante, con notificaciones visuales en tiempo real.
- Panel directivo que permite identificar retrasos y cuellos de botella mediante estadísticas claras.
- Sistema desplegado en la nube, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

PARTE II

Ingeniería de Requerimientos

1. Requerimientos Funcionales (RF)

Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Búsqueda Dinámica de Trámites	El sistema debe permitir buscar trámites TUPA por código, denominación o palabras clave en tiempo real.	Alta
RF-02	Consulta de Requisitos y Tasas	El sistema debe mostrar la descripción, requisitos obligatorios, costos y código de banco de cada trámite.	Alta
RF-03	Registro Digital de Solicitudes	Permitir a los administrados iniciar solicitudes registrando datos personales, código de alumno, DNI y adjuntando archivos digitales.	Alta
RF-04	Carga y Validación de Archivos	Validar la carga de archivos (PDF, JPG, PNG) con peso máximo de 15MB para evitar sobrecarga del servidor.	Media
RF-05	Validación de Comprobante de Pago	Exigir el registro de un número de voucher bancario único para cada solicitud ingresada.	Alta
RF-06	Registro Independiente de Pago	Permitir registrar el pago de tasas de forma separada, adjuntar el comprobante y generar un código de seguimiento.	Alta
RF-07	Rastreo y Trazabilidad	Permitir consultar el estado del expediente (SOLICITADO, EN PROCESO, PAGADO, CERRADO, ANULADO) mediante DNI o código único.	Alta
RF-08	Bandeja de Gestión por Oficina	Proveer bandeja de entrada exclusiva para el personal administrativo, filtrable por dependencia organizativa.	Alta
RF-09	Calificación y Cambio de Estado	El personal de oficina puede validar documentos, registrar observaciones y actualizar el estado de trazabilidad.	Alta
RF-10	Panel de Estadísticas y Analíticas	Dashboard visual con gráficos del volumen de trámites por oficina y distribución de estados de solicitudes.	Media

Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-11	Generación de Reportes Financieros	Exportar reporte consolidado de trámites y pagos verificados en formato CSV/Excel.	Media

2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	Los datos sensibles (contraseñas, DNI) deben almacenarse cifrados en la BD mediante algoritmos hash (bcrypt).
RNF-02	Disponibilidad	El sistema debe garantizar disponibilidad mínima del 99.5% durante el periodo académico.
RNF-03	Rendimiento	El tiempo de respuesta del catálogo no debe exceder 1.5 segundos bajo carga normal de usuarios concurrentes.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz web debe ser responsiva y cumplir con contrastes de color accesibles según directrices WCAG 2.1.
RNF-05	Arquitectura	El sistema debe estructurarse en topología distribuida de tres capas: Datos, Lógica y Presentación.

3. Historias de Usuario (HU)

HU-01

Consulta de Requisitos — Estudiante

COMO

Estudiante egresado de la UNSAAC

QUIERO

Consultar de manera rápida y en línea los costos y documentos requeridos para el trámite de Grado de Bachiller.

PARA

Evitar trasladarme físicamente a la universidad y realizar colas solo para recabar información básica.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al ingresar "bachiller", el sistema debe listar los trámites coincidentes en menos de 1 segundo.
- Al seleccionar el trámite, se visualizan las tasas en soles, el código del Banco de la Nación y los 5 requisitos oficiales.

HU-02

Registro de Solicitud Digital — Estudiante

COMO

Alumno regular de la UNSAAC

QUIERO

Enviar mi solicitud de carné universitario adjuntando mi foto formal y el voucher de pago desde mi hogar.

PARA

Ahorrar tiempo y formalizar mi derecho al carné sin trámites presenciales.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema obliga a marcar todos los requisitos antes de habilitar el botón de envío.
- Rechaza archivos de más de 15MB.
- Genera automáticamente un código único alfanumérico (ej. TR-2026-X) al enviar.

COMO

Estudiante solicitante de un traslado de sede

QUIERO

Conocer en tiempo real en qué oficina se encuentra mi expediente o si ha sido observado.

PARA

Tener la certeza del avance y corregir a tiempo cualquier inconveniente sin ir a las oficinas de rectorado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Ingresando el DNI o código de trámite se muestra una línea de tiempo visual con etapas completadas e historial de logs.

COMO

Funcionario administrativo del Decanato de Facultad

QUIERO

Ver únicamente las solicitudes asignadas a mi facultad, evaluar los archivos digitalizados y aprobar o registrar observaciones.

PARA

Agilizar la validación de expedientes y notificar de inmediato al estudiante el resultado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La bandeja autofiltrar los trámites de competencia de su oficina.
- El funcionario puede visualizar el archivo adjunto y cambiar el estado en un solo formulario.

COMO

Estudiante que ya pagó la tasa de un trámite

QUIERO

Registrar el voucher y adjuntar el comprobante bancario por separado del envío inicial de la solicitud.

PARA

Que Tesorería valide el pago rápidamente y el trámite quede asociado correctamente al pago.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Permite seleccionar el trámite y muestra el monto exacto a pagar.
- Valida que el voucher no esté vacío y el comprobante sea PDF/JPG/PNG de máx. 15MB.
- Genera un código de seguimiento de pago para usar en el rastreo.

4. Casos de Uso (CU)

4.1 Diagrama General de Casos de Uso



4.2 Descripciones de Alto Nivel

UC-01 Buscar Trámites y Requisitos en el TUPA

ACTOR

Administrado (Estudiante / Egresado)

DESCRIPCIÓN

El estudiante ingresa criterios de búsqueda y visualiza la ficha técnica del procedimiento TUPA con descripción, dependencias, costos y requisitos.

FLUJO BÁSICO

1. El estudiante abre el portal web de la UNSAAC.
2. El sistema despliega el catálogo de trámites completo por defecto.
3. El estudiante escribe un término ("carnet") en el buscador.
4. El sistema filtra dinámicamente las tarjetas de trámites en pantalla.
5. El estudiante hace clic en "Ver Requisitos".
6. El sistema abre un modal emergente con la descripción legal, tasa del Banco de la Nación y documentos a adjuntar.

RF RELACIONADOS

RF-01, RF-02

UC-02 Registrar Solicitud de Trámite Digital

ACTOR

Administrado (Estudiante / Egresado)

DESCRIPCIÓN

El estudiante rellena sus datos, marca el cumplimiento de requisitos, carga documentos digitalizados y registra el voucher bancario para crear el expediente electrónico.

FLUJO BÁSICO

1. El estudiante hace clic en "Iniciar Trámite" desde el catálogo.
2. El sistema carga el formulario con los datos del trámite seleccionado.
3. El estudiante ingresa código de alumno, DNI, nombres, apellidos, correo y teléfono.
4. El estudiante marca las casillas de verificación de los requisitos obligatorios.
5. El estudiante carga archivos (solicitud firmada, fotos, recibos) en la zona de dropzone.
6. El estudiante ingresa el código único del voucher de pago.
7. El sistema valida y guarda la solicitud, retornando un código alfanumérico único.

RF RELACIONADOS

RF-03, RF-04, RF-05

ACTOR

Administrado (Estudiante / Egresado)

DESCRIPCIÓN

Permite al solicitante auditar en qué estado operativo se encuentra su expediente electrónico sin requerir atención presencial.

FLUJO BÁSICO

1. El estudiante ingresa a la sección "Trazabilidad".
2. Escribe el código único del trámite (ej. TR-2026-0391) o su DNI.
3. Hace clic en "Buscar Rastro".
4. El sistema busca el registro en la tabla `tsolicitudtramite`.
5. Renderiza una línea de tiempo gráfica indicando SOLICITADO, EN PROCESO, PAGADO, CERRADO u OBSERVADO.

RF RELACIONADOS

RF-07

UC-04

Validar y Calificar Expediente

ACTOR

Funcionario UNSAAC (Personal Administrativo)

DESCRIPCIÓN

El personal administrativo filtra las solicitudes de su dependencia, inspecciona los archivos digitales cargados y cambia el estado de la solicitud para avanzar el flujo o rechazarla.

FLUJO BÁSICO

1. El funcionario ingresa al portal administrativo y selecciona su oficina en el filtro.
2. El sistema carga los trámites correspondientes.
3. El funcionario selecciona una solicitud y hace clic en "Calificar".
4. El sistema despliega un modal con los datos, voucher y archivos digitales adjuntos.
5. El funcionario valida los archivos visualmente.
6. Cambia el estado (SOLICITADO → EN PROCESO / CERRADO / ANULADO) y presiona "Guardar Resolución".
7. El sistema actualiza la BD e inserta una nueva entrada en el historial de trazabilidad.

RF RELACIONADOS

RF-08, RF-09

ACTOR

Funcionario UNSAAC (Director de Oficina / Administrador del Sistema)

DESCRIPCIÓN

El director accede al panel de control estadístico, visualiza KPIs y gráficos de volumen por dependencia y distribución de estados, y exporta informes auditable en CSV para la toma de decisiones.

FLUJO BÁSICO

1. El funcionario ingresa al portal administrativo y selecciona "Panel General".
2. El sistema carga el dashboard con cuatro contadores: expedientes totales, en evaluación, vouchers validados y trámites resueltos.
3. El sistema renderiza el gráfico de barras con el volumen por dependencia (Decanato, Secretaría General, Registro Académico, Caja).
4. El sistema renderiza el gráfico donut con la distribución porcentual de estados.
5. El funcionario navega a "Analíticas / Reportes" y hace clic en "Exportar Reporte General CSV".
6. El sistema descarga automáticamente el archivo .csv con todos los registros de solicitudes.

FLUJO ALTERNATIVO

Si no existen solicitudes, los indicadores se muestran en cero y el botón de exportación se deshabilita.

RF RELACIONADOS

RF-10, RF-11

ACTOR

Administrado (Estudiante / Egresado)

DESCRIPCIÓN

El estudiante que ya realizó el depósito bancario registra el pago por separado, envía el voucher y el comprobante, y obtiene un código para que Tesorería valide la operación.

FLUJO BÁSICO

1. El estudiante abre la "Pasarela de Pagos" desde el portal de estudiantes.
2. Selecciona el trámite correspondiente al pago.
3. El sistema muestra el monto y el código de banco.
4. El estudiante selecciona el método de pago (Banco de la Nación, Yape, Plin, Visa, Mastercard).
5. Ingresar sus datos personales y adjunta el comprobante en PDF/JPG/PNG.
6. Ingresar el número de voucher bancario y genera el código de referencia.
7. El sistema registra el pago y genera el código de seguimiento con estado PENDIENTE.

RF RELACIONADOS

RF-06

5. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

La siguiente matriz mapea los Requerimientos Funcionales (RF), las Historias de Usuario (HU) y los Casos de Uso (CU), asegurando la cobertura completa del alcance del software.

RF	Nombre del Requerimiento	HU Asociada	CU Vinculado	Estado
RF-01	Búsqueda Dinámica de Trámites	HU-01	CU-01	Implementado
RF-02	Consulta de Requisitos y Tasas	HU-01	CU-01	Implementado
RF-03	Registro Digital de Solicitudes	HU-02	CU-02	Implementado
RF-04	Carga y Validación de Archivos	HU-02	CU-02	Implementado
RF-05	Validación de Comprobante de Pago	HU-02	CU-02	Implementado
RF-06	Registro Independiente de Pago	HU-05	CU-06	Implementado
RF-07	Rastreo y Trazabilidad (Tracking)	HU-03	CU-03	Implementado
RF-08	Bandeja de Gestión por Oficina	HU-04	CU-04	Implementado
RF-09	Calificación y Cambio de Estado	HU-04	CU-04	Implementado
RF-10	Panel de Estadísticas y Analíticas	N/A (Admin)	CU-05	Implementado
RF-11	Generación de Reportes Financieros	N/A (Admin)	CU-05	Implementado

Cobertura: 11 de 11 requerimientos funcionales (100%) están vinculados a al menos un caso de uso implementado en la interfaz gráfica de la plataforma.

6. Arquitectura del Sistema — Topología Distribuida de 3 Capas

La plataforma se implementa bajo una arquitectura distribuida de 3 servidores independientes para garantizar seguridad, escalabilidad y separación de responsabilidades:

Servidor	Capa	Tecnología	Función Principal
Servidor 1	Datos	MySQL 8.0 / MariaDB	Almacena todas las entidades del sistema. Aislado en subred privada, solo acepta conexiones desde el Servidor 2 en el puerto TCP 3306.
Servidor 2	Lógica de Negocio	Node.js / Express.js	Aloja la API REST (/api/v1/tupa, /api/v1/solicitudes). Procesa búsquedas, valida vouchers, gestiona cargas de archivos y actualiza estados de trazabilidad.
Servidor 3	Presentación	HTML5 / CSS3 / JS + Nginx	Sirve los recursos de interfaz (HTML, CSS, JS) a los navegadores. El cliente realiza llamadas AJAX al Servidor 2 en segundo plano.